CÂU HỎI ÔN TẬP LÍ THUYẾT CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

1) Các hạt cấu tạo nên lớp vỏ của các nguyên tử là..e……

2) Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là..n,.p

3) Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là..n,p,e……

4) Trong nguyên tử, proton mang điện..dương..electron mang điện…âm……newtronkh.mang điện

5) Trong nguyên tử, hạt mang điện gồm..e,p…….. …….

6) Trong nguyên tử, số proton….=……electron

7) Khối lượng nguyên tử chủ yếu tập trung ở..hạt nhân……

8) Khối lượng tương đối của nguyên tử coi như bằng .tổng hạt e, .p ,n…….

9) Khối lượng tuyệt đối của nguyên tử bằng .tổng hạt e ,p ,n thực tế kg hay g

10) Hạt nhân nguyên tử có kích thước …rất rất nhỏ……..so với nguyên tử.

11) Nguyên tử nào nhỏ nhất?.....hydrogen.....

12) Điện tích hạt nhân của nguyên tử Na (Z=11) là…+11……..

13) Số đơn vị ĐTHN….=……số proton……=……..số eleectron =…Z……

14) Số khối: A =…Z+N……..

15) Tổng hạt trong nguyên tử = 2Z +…..N……= A + ..Z…

16) Định nghĩa nguyên tố hóa hóa học ……

……

17) Số hiệu nguyên tử của một nguyên tố được gọi là…..DTHN……

18) Kí hiệu nguyên tử cho biết những gì?....kí hiệu nguyên tố , số A , số Z.....

19) Đồng vị là…..là những nguyên tố có cùng đthn nhưng khác số khối và số n……..

……..

20) Viết công thức tính nguyên tử khối trung bình, giải thích……

……..

……..

……..

……

21) Theo quan điểm hiện đại, Electron chuyển động xung quanh hạt nhân nguyên tử như thế nào……

22) Thế nào là đám mây electron ?....là vùng xung quanh hạt nhân.....

23) Thế nào là obital nguyên tử (AO) ?....là vùng xung quanh hạt nhân tìm thấy e xác suất tới 90%

……..

24) Những electron nào được xếp vào 1 lớp? mức nl gần bằng nhau

25) Cho n=1,2,3,4 tên lớp tương ứng là..k,l,m,n……

26) Những electron nào được xếp vào 1 phân lớp? mức nl bằng nhau

27) Có những phân lớp nào? s.p.f,d

28) Electron s có dạng hình ….cầu…. Electron p có dạng hình.số 8 nổi.

29) P_x định hướng theo trục…ox., P_y định hướng theo trục…oy., P_z định hướng theo trục…oz.,

30) Số electron tối đa trong phân lớp s, p, d, f là….2.8.10.14

31) Số electron tối đa trong một AO là..2

32) Phân lớp bão hòa là…bền vững……..

33) Công thức tính số electron tối đa trong một lớp (n<=4) là…2n bình……

34) Lớp K, L, M, N chứa tối đa…2, 8, 18, 32…….electron

35) Electron ở lớp nào liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất?....lớp thứ nhất.....

36) Viết thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử.....1s.2s2p3s3p4s3d4p5s.....

37) Cấu hình e biểu diễn sự .....

38) Nêu định nghĩa nguyên tố s? e cuối cùng đặt vào phân lớp s

39) Nêu định nghĩa nguyên tố p? e cuối cùng đặt vào phân lớp p

40) Nêu định nghĩa nguyên tố d?

41) Nêu định nghĩa nguyên tố f?

42) Các nguyên tử kim loại có.....1,2,3 e.....ở lớp ngoài cùng trừ.....hydrogen.....

43) Các nguyên tử phi kim có.....5,6,7.....ở lớp ngoài cùng

44) Các nguyên tử khí hiếm có.....8.....ở lớp ngoài cùng, riêng He có...2.....

45) Các nguyên tử có 4e ở lớp ngoài cùng có thể là.....

46) Lớp ngoài cùng của nguyên tử chứa tối đa....2,8,18,32.....electron.

47) Cấu hình electrong của $_{29}Cu$…(Ar)3d104s1…… $_{24}Cr$ .....Ar 3d5 4s1.....

48) Các nguyên tử có phân lớp ngoài cùng là $4s^1$ gồm .....

49) Nguyên tử nhường electron trở thành....., Nguyên tử nhận electron trở thành.....

50) Nguyên tử X có phân mức năng lượng cao nhất là $3d^x$ thì cấu hình e đầy đủ của X là……

51) Trong 1 AO có 1 electron thì electron đó là ……..?

52) Trong 1 AO có 2 electron thì electron đó là ……..?

53) Số AO trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là?

54) Số AO trong các lớp 1, 2, 3, 4 lần lượt là?

55) Nội dung của quy tắc hund?

56) Nội của nguyên lí Pauli

57) Nội dung của nguyên lí vững bền

58) Các phân lớp s, p, d, f bán bão hòa khi chứa……electron

59) Các phân lớp s, p, d, f bão hòa khi chứa……electron

60) Nhóm nguyên tố d: số electron hóa trị =……

61) Nhóm nguyên tố s và p: số electron hóa trị =……

CÂU HỎI ÔN TẬP LÍ THUYẾT CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN

1) Có mấy nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn? Nêu các nguyên tắc đó?

2) Số thứ tự của ô bằng……..

3) Số thứ tự chu kì bằng…….

4) Chu kì gồm những nguyên tố có cùng…1 lớp……..

5) Trong bth số chu kì nhỏ là….1,2,3……số chu kì lớn là…4,5,6,7……..

6) Chu kì 1 gồm….2…….nguyên tố

7) Chu kì 2,3 gồm……8…….. nguyên tố

8) Chu kì 4,5 gồm……18…….. nguyên tố

9) Chu kì 6,7 gồm……32…….. nguyên tố

10) Chu kì nào có ít nguyên tố nhất?

11) Bắt đầu chu kì là …kim loại….kết thúc chu kì là….khí hiếm……(trừ chu kì 1…..)

12) Nhóm nguyên tố là….là gồm ngto mà ngtu chúng có cấu hình e tương tự nhau…..

13) Số thứ tự nhóm bằng…..có cùng số e hoá trị……

14) Nhóm IA, IIA thuộc khối nguyên tố…s……..

15) Nhóm …..IIIA -> VIIIA…… thuộc khối nguyên tố p

16) Nhóm A gồm các nguyên tố….s,p……..

17) Khối các nguyên tố d gồm .....IB -> VIIIB.....

18) Khối các nguyên tố f gồm .....lanthanides và actinides.....

19) Nhóm B gồm các nguyên tố…d……..

20) Nhóm VIIIA gọi là nhóm.....khí hiếm.....

21) Nhóm IIA gọi là nhóm...kl kiềm thổ.....

22) Nhóm IIA gồm.....

23) Nhóm IA gọi là nhóm....kiêm loại kiềm.....

24) Nhóm IA gồm.....

25) Nhóm VIIA gọi là nhóm.....halogen.....

26) Nhóm VIIA gồm.....

27) Nhóm VIIIA gồm.....

28) Sự biến đổi tuần hoàn .....là nguyên nhân biến đổi tuần hoàn tính chất hóa học của các nguyên tố.

29) Ở đk thường khí hiếm ở trạng thái....., phân tử chỉ gồm .....nguyên tử.

30) Nguyên tử Kim loại nhóm IA chỉ có.....lớp ngoài cùng nên .....để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

31) Nêu tính chất hóa học của kim loại nhóm IA?

32) Nguyên tử halogen có.....lớp ngoài cùng nên .....để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm.

33) Nêu tính chất hóa học của phi kim nhóm VIIA?

34) Tính kim loại là.....

35) Tính phi kim là.....

36) Trong một chu kì, tính phi kim.....tính kim loại.....

37) Trong một nhóm A, tính phi kim.....tính kim loại.....

38) Kim loại mạnh nhất là.....

39) Phi kim mạnh nhất là.....

40) Nêu khái niệm độ âm điện?

41) Trong một chu kì, độ âm điện .....; trong một nhóm A, độ âm điện.....

42) Trong một chu kì, hóa trị cao nhất của các nguyên tố trong hợp chất với oxi tăng từ .....

43) Trong một nhóm A, hóa trị cao nhất với oxi bằng.....

44) Trong một chu kì, tính bazo của các oxit và hidroxit tương ứng.....đồng thời.....

45) Bảng biến thiên:

	R_{NT}	Độ âm điện	Tính kim loại	Tính bazo	Tính phi kim	Tính axit
Chu kì						
Nhóm A						

46) Phát biểu định luật tuần hoàn?.....

47) Những tính chất nào biến đổi tuần hoàn?.....

48) Từ số hiệu nguyên tử của nguyên tố trong bth có thể suy ra những điều gì?.....